CIRCULAR-CORE: OUROBOROS

Auditoría de Residuos, Metabolismo Industrial & Alcance 1-2-3 (CSRD)



PRODUCCIÓN ACTIVA · LIVE (Validación Empírica) | PÚBLICO · COMERCIAL · SUI

FREYJA VERIFIED | MECES 3 / EQF 7

MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

CIRCULAR-CORE: OUROBOROS es el sistema de gestión del metabolismo material industrial y cumplimiento de la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad (CSRD). Audita la segregación en origen de residuos peligrosos (código LER), calcula la huella de carbono Scope 1-2-3 bajo el GHG Protocol y erradica los sobrecostes de cánones de vertedero e incineración.

EDICIÓN OPEN-CORE Comunidad · Academia · Libre

Versión comunitaria libre: Buscador y clasificador oficial de la Lista Europea de Residuos (códigos LER) y calculadora de emisiones de carbono Scope 1 y 2 en CSV.

EDICIÓN ENTERPRISE Corporativa · Misión Crítica · SLA

Suite para industrias y redes hospitalarias: Auditoría forense exhaustiva de Scope 3 en cadena de suministro; optimización de costes de canon bajo la Ley 7/2022 de Residuos; balance de masa estequiométrico con trazabilidad de transporte de residuos peligrosos; reportes alineados con los estándares ESRS E1 y E5 de la Unión Europea.

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ OUROBOROS?

ARQUETIPO CIENTÍFICO: SÍMBOLO UNIVERSAL DEL URÓBOROS (LA SERPIENTE CÓSMICA QUE MUERDE SU COLA), EMBLEMA DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA DE LAVOISIER Y EL CICLO BIOGEOQUÍMICO PERPETUO.

En la economía circular y la gestión hospitalaria/industrial, el residuo no es basura, sino materia en tránsito de valorización. Se llama OUROBOROS porque cierra el bucle de los flujos de materiales: clasifica gravimétricamente bajo códigos LER, neutraliza cánones fiscales de vertedero (Ley 7/2022) y certifica la huella de carbono Alcance 3 bajo CSRD ESRS E5.

⚙ **PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR**

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

AHORRO CÁNONES	REDUCCIÓN HUELLA	CÓDIGOS LER	CUMPLIMIENTO CSRD
42.000 €/año	**-70.4 %**	**840 LER**	**ESRS E1/E5**
CSMC Magdalena	En Aseos Hospitalarios	Base Oficial Mapeada	Directiva (UE) 2022/2464

FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

Cálculo de Huella de Carbono por Actividad (GHG Protocol Scope 1-2-3)

$$E_{CO_2e} = \sum_{i} \left(AD_i \times EF_i \times [1 - CR_i] \right)$$

Multiplica el dato de actividad (AD) por su factor de emisión oficial (EF), restando la reducción lograda por reciclaje o valorización (CR).

Balance de Masa y Materia en Ciclo Cerrado

$$\sum m_{in} = \sum m_{producto} + \sum m_{residuo_reciclable} + \sum m_{rechazo} + \Delta m_{almacén}$$

Fuerza la conservación estricta de materia en la planta industrial sin admitir pérdidas fantasma.

ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular
- Directiva (UE) 2022/2464 sobre Información Corporativa de Sostenibilidad (CSRD)
- Real Decreto 553/2020 de Traslado de Residuos en el Territorio del Estado
- GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard

CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0: *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.